ZADANIE 2

Historyczne doświadczenia

W pewnej pracy naukowej ogłoszonej w 1754 r. opisano następujące doświadczenia (nazwy substancji podawane są zgodnie z nomenklaturą używaną w tamtych czasach):

- Podczas silnego ogrzewania ***biała magnezja*** przekształca się w ***magnezję paloną,*** przy czym magnezja palona waży dwa razy mniej niż użyta ***magnezja biała*** (dokładność ważenia z XVIII w.)
- Podczas traktowania ***białej magnezji*** kwasem siarkowym następuje silne burzenie się i powstaje ***sól gorzka***.
- ***Magnezja palona*** tworzy z kwasem siarkowym również tę samą sól, lecz bez burzenia się
- Jeśli na ***gorzką sól*** podziała się ***potażem*** to strąca się osad ***magnezji białej,*** a ***kamień siarczany*** można oddzielić z roztworu przez odparowanie.

- Pod działaniem kwasu siarkowego na ***potaż*** następuje burzenie się i powstaje ***kamień siarczany***.



Z doświadczeń tych wysnuto wniosek, że w skład ***białej magnezji*** wchodzi jakaś lotna substancja (nazwano ją ***powietrzem zestalonym***), która wydziela się z ***białej magnezji*** na przykład podczas jej prażenia.

Ponad 230 lat później poznano inną interesującą właściwość ***magnezji palonej***. Stwierdzono, że związek ten powszechnie uważany za „typową" zasadę może w odpowiednich warunkach ciśnienia i temperatury reagować jak kwas. W wyniku przebiegającej w fazie stałej, w wysokiej temperaturze, reakcji ***magnezji palonej*** z tlenkiem potasu otrzymano ***związek X.*** Związek ten składa się z prostego anionu (o budowie izoelektronowej z serią anionów charakterystycznych dla okresu, do którego należy kation ***magnezji palonej***) oraz sześciu identycznych kationów.

Masa molowa związku **X** wynosi 322,89 g/mol, zaś ***kamienia siarczanego*** - 174,26 g/mol.

Na podstawie powyższego opisu podaj:

1. Obecne nazwy systematyczne oraz wzory chemiczne – ***białej i palonej magnezji***, ***soli gorzkiej, potażu***, ***kamienia siarczanego***, ***powietrza zestalonego*** oraz ***związku* X**
2. Równania wszystkich opisanych reakcji
3. Budowę elektronową (wzór kreskowy) anionu należącego do ***związku* X** oraz jego budowę przestrzenną.
4. Wiedząc, że dzienne zapotrzebowanie człowieka na kation ***magnezji palonej*** oraz ***białej*** wynosi 300 mg oraz znając rozpuszczalności ***magnezji białej*** w wodzie (95 mg/dm^3) oblicz, na ile lat wystarczyłyby dla wszystkich Polaków (40 mln ludzi) zasoby tego pierwiastka rozpuszczonego w wodzie pochodzącej z Bałtyku, gdyby woda ta była „bardzo twarda", tzn. była roztworem nasyconym ***magnezji białej***. Objętość wody zawartej w Bałtyku wynosi około 22 tys. km^3.

5. Jaką objętość (w km^3) zajęłoby w warunkach normalnych ***powietrze zestalone***, które zostałoby uzyskane przez rozłożenie całej ***magnezji białej*** rozpuszczonej Bałtyku, tak jak w punkcie 4. Jaka to będzie część (%) całkowitej objętości Morza Bałtyckiego ?

Uwaga! *W obliczeniach masy molowe należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku. Odpowiedzi w punktach 4 i 5 uzasadnić obliczeniami*

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

1. ***Magnezja biała*** - $MgCO_3$ węglan magnezu (dopuszczalna jest też odpowiedź: zasadowy węglan magnezu)

   Magnezja palona - MgO tlenek magnezu

   Sól gorzka - $MgSO_4$ siarczan(VI) magnezu

   Potaż - K_2CO_3 węglan potasu, węglan dipotasu

   Kamień siarczany - K_2SO_4 siarczan(VI) potasu, siarczan(VI) dipotasu

   Powietrze zestalone - CO_2 tlenek(IV) węgla, ditlenek węgla

   Związek X - K_6MgO_4 magnezan(II) heksapotasu, tetraoksomagnezan(II) heksapotasu

2. $MgCO_{3(s)} \longrightarrow MgO_{(s)} + CO_{2(g)}$

   $MgCO_{3(s)} + H_2SO_{4(aq)} \longrightarrow MgSO_{4(aq)} + CO_{2(g)} + H_2O$

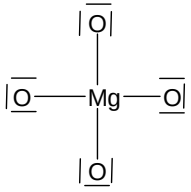
   $MgO_{(s)} + H_2SO_{4(aq)} \longrightarrow MgSO_{4(aq)} + H_2O$

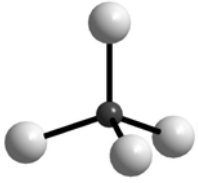
   $MgSO_{4(aq)} + K_2CO_{3(aq)} \longrightarrow MgCO_{3(s)} + K_2SO_{4(aq)}$

   $K_2CO_{3(aq)} + H_2SO_{4(aq)} \longrightarrow K_2SO_{4(aq)} + CO_{2(g)} + H_2O$

   $MgO_{(s)} + 3K_2O_{(s)} \longrightarrow K_6MgO_{4(s)}$

3. Wzór kreskowy anionu MgO_4^{6-} Budowa przestrzenna anionu MgO_4^{6-}





4. 22 tys. km^3 = $22 \cdot 10^{15} dm^3$ wody w Bałtyku

   $22 \cdot 10^{15} dm^3 \times 95$ mg/dm^3 =$20{,}9 \cdot 10^{17}$ mg $MgCO_3$ w całej objętości wody

   84,31 g $MgCO_3$ zawiera 24,30 g Mg. W całej objętości wody zawiera się więc: $6{,}02 \cdot 10^{17}$mg Mg, jest to więc $2 \cdot 10^{15}$ dziennych dawek, czyli wystarczy jednemu człowiekowi na $5{,}5 \cdot 10^{12}$ lat. Ponieważ w Polsce żyje nieco poniżej $4 \cdot 10^6$ osób, z tego wynika, że magnezu wystarczyłoby im na około 137 500 lat.

5. W warunkach określonych w punkcie 4 w wodzie rozpuściło się $20{,}9 \cdot 10^{17}$ mg $MgCO_3$ co stanowi $2{,}1 \cdot 10^{15}$g. Masa molowa $MgCO_3$ jest równa 84,31g/mol. Cała ilość węglanu magnezu stanowi więc $24{,}8 \cdot 10^{12}$ mola. Jest to więc $24{,}8 \cdot 10^{12}$ mol $\times$ 22,4dm^3/mol=$5{,}5 \cdot 10^{14} dm^3$ dwutlenku węgla, czyli 550 km^3. Stanowi to więc 2,5% całej objętości Morza Bałtyckiego.